

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Mayıs 2026 - SAKARYA

SİSTEM PROGRAMLAMA
PROJE ÖDEVİ RAPORU
"tarsau" Arşivleme ve Birleştirme Programı

Hazırlayanlar:

- **Adı Soyadı:** MOHAMMED MAMOUN ABDEL RAZZAQ ABDELRAZEQ (Öğrenci No: G221210577)
- **Adı Soyadı:** AHMED MOHAMED NAGY ABOUATTIA (Öğrenci No: G231210565)

1. GITHUB REPOSITORY LİNKİ

Projenin tüm geliştirme süreci ve commit geçmişi aşağıdaki adreste yürütülmüştür:

[<https://github.com/AHMED-MOHAMED-NAGY/tarsau>]

2. PROJENİN GELİŞTİRME SÜRECİ VE MANTIKSAL TASARIMI

Bu projede, Linux işletim sistemi üzerinde sıkıştırma yapmadan çalışan "tarsau" adlı arşivleme programı, alt seviye sistem çağrıları (System Calls) kullanılarak C dilinde geliştirilmiştir. Geliştirme süreci iki temel mod üzerine kurulmuştur:

2.1. Arşivleme ve Birleştirme Mantiğı (-b Modu)

- Dosya Doğrulama: Kullanıcıdan alınan giriş dosyaları stat() sistem çağrısı ile kontrol edilir. Dosyaların mevcut olup olmadığı ve düzenli bir dosya (S_ISREG) olup olmadığı denetlenir.
- ASCII ve Boyut Kontrolü: read() çağrısı ile dosyalar bayt bayt okunarak ASCII (0-127 arası) olup olmadıkları kontrol edilir. Toplam boyutun 200 MB'ı ve dosya sayısının 32'yi geçmediği doğrulanır. Uyumsuz bir dosya tespit edildiğinde program aniden çökmeden temiz bir şekilde çıkış yapar.
- Arşiv Formatı: İlk 10 bayt, organizasyon (metadata) bölümünün toplam boyutunu tutar. Ardından her dosya için "|dosya_adi,izinler,boyut|" formatında kayıt oluşturulur ve hemen ardından dosyaların ham içerikleri ardı ardına eklenir.

2.2. Arşiv Açma ve Dosya Çıkartma Mantiğı (-a Modu)

- Başlık Ayırıştırma: ".sau" uzantılı dosyanın ilk 10 baytı okunarak metadata sınırı belirlenir. Metadata içeriği strtok() ile virgül ve pipe (|) karakterlerine göre ayrıştırılarak orijinal dosya adları, izinleri ve boyutları elde edilir.
- Dizin ve Dosya Oluşturma: Hedef dizin mevcut değilse mkdir() çağrısı ile oluşturulur. open() ve write() çağrıları ile dosyalar tam boyutlarında oluşturulur.
- İzinlerin Geri Atanması: Dosya yazma işlemi bittikten sonra, orijinal okuma/yazma/çalıştırma izinleri chmod() sistem çağrısı ile dosyalara aynen geri yüklenir.

3. ÖNEMLİ KOD PARÇACIKLARI (KOD KESİTLERİ)

Programın alt seviye Linux sistem programlama dinamiklerini ve dosya G/Ç (I/O) yönetimini gösteren en kritik kod kesitleri aşağıda detaylandırılmıştır:

3.1. ASCII Metin Formatı ve Bayt Kontrolü:

Giriş dosyalarının karakter başına 1 bayt ve saf ASCII formatında olduğunu doğrulamak amacıyla dosyayı tamponlar (buffers) halinde okuyan fonksiyon kesiti:

```
// is_ascii_text_file fonksiyonu içerisindeki bayt kontrol döngüsü
unsigned char buffer[IO_BUFFER_SIZE];
ssize_t bytes_read;
while ((bytes_read = read(fd, buffer, sizeof(buffer))) > 0) {
    for (ssize_t i = 0; i < bytes_read; i++) {
        if (buffer[i] > 127) { // 0x7F sınır kontrolü
            close(fd);
            return 0; // ASCII uyumsuzluğu durumu
        }
    }
}
```

3.2. Dinamik Metadata ve Sabit 10-Baytlık Başlık (Header) Oluşturma:

Dosya bilgilerini '|' ve ',' ayrıçlarıyla paketleyen ve arşivin ilk 10 baytına organizasyon boyutunu sıfır dolgulu (zero-padded) yazan kod kesiti:

```
// do_merge fonksiyonu içerisindeki başlık yapılandırması
for (int i = 0; i < file_count; i++) {
```

```

int written = snprintf(metadata + meta_offset, sizeof(metadata) - (size_t)meta_offset,
    "|%s,%04o,%lld|", entries[i].basename_str,
    (unsigned int)entries[i].permissions, (long long)entries[i].size);
meta_offset += written;
}

```

```

char header[HEADER_SIZE + 1];
snprintf(header, sizeof(header), "%010zu", total_meta_size); // 10 baytlık ASCII boyutu
write(out_fd, header, HEADER_SIZE);

```

3.3. Arşivden Dosya Çıkarma, Bayt Akışı ve Orijinal İzinlerin (chmod) Atanması:

Arşiv dosyasından tam olarak belirtilen dosya boyutu kadar okuma yapıp hedef dosyaya yazan ve ardından Linux dosya izin maskesini (permission mask) geri yükleyen sistem çağrısı kesiti:

```

// do_extract fonksiyonu içerisindeki bayt akışı ve chmod uygulaması
while (remaining > 0) {
    size_t to_read = ((size_t)remaining > IO_BUFFER_SIZE) ? IO_BUFFER_SIZE : (size_t)remaining;
    ssize_t bytes_read = read(arc_fd, buf, to_read);

    ssize_t total_written = 0;
    while (total_written < bytes_read) {
        ssize_t w = write(out_fd, buf + total_written, (size_t)(bytes_read - total_written));
        total_written += w;
    }

    remaining -= bytes_read;
}

close(out_fd);

```

```
// Orijinal erişim izinlerinin (okuma/yazma/çalıştırma) sisteme geri atanması  
if (chmod(out_path, entries[i].permissions) != 0) {  
    perror("İzin ayarlama hatası");  
}
```

3.4. Komut Satırı Argüman Kontrolü ve Güvenli Çıkış (Error Handling):

Kullanıcının hatalı parametre girmesi durumunda veya uyumsuz bir dosya formatı tespit edildiğinde programın aniden çökmesini (Segmentation Fault) engelleyen ve sistem kaynaklarını serbest bırakarak temiz çıkış (Clean Exit) sağlayan mantıksal kesit:

```
// main ve do_merge içerisindeki hata yönetimi ve stat kontrolü  
if (!S_ISREG(st.st_mode) || !is_ascii_text_file(files[i])) {  
    printf("%s giriş dosyasının formatı uyumsuzdur!\n", extract_basename(files[i]));  
    return 0; // Program aniden çökmeden sıfır kodu ile sorunsuz çıkış yapar  
}
```

4. "sau" ARŞİV DOSYASI BELLEK VE FORMAT YAPISI (MEMORY LAYOUT)

Geliştirilen sistemin ürettiği ".sau" uzantılı dosya, disk üzerinde ardışık (contiguous) iki ana bölümden oluşmaktadır. Herhangi bir sıkıştırma algoritması uygulanmadığı için bellek haritası şu şekildedir:

1. Organizasyon (Metadata) Bölümü:

- İlk 10 Bayt: Tamamen ASCII sayılardan oluşan ve metadata bölümünün bittiği veri ofsetini (byte offset) gösteren sabit alan (Örn: 0000000145).
- Kayıt Alanları: Her bir dosya kaydı '|' karakteri ile izole edilmiştir. Kayıt içindeki değişkenler (İsim, İzin, Boyut) ise ',' ile ayrılmıştır.

2. Arşivlenmiş Ham Veri Bölümü:

- Metadata biter bitmez başlar. Dosya içerikleri hiçbir ayırıcı (delimiter) olmaksızın peş peşe diske yazılır. Ayırıştırma işlemi tamamen metadata içindeki boyut bilgisine güvenilerek dinamik olarak yapılır.

Görselleştirilmiş Format Şeması:

İlk 10 Bayt (Ofset No)	Metadata Kayıt Bloğu t1.txt,0644,45 src_t2.txt,0755,120	Ham Dosya İçerikleri [Dosya-1 Verisi][Dosya-2]..
---------------------------	--	---

5. SİSTEMİN TEST EDİLMESİ VE EKRAN ÇIKTILARI

Geliştirilen "tarsau" programı WSL Ubuntu terminali üzerinde test edilmiştir. Programın derlenmesi, başarılı bir şekilde dosyaları birleştirmesi (-b) ve ardından sorunsuz şekilde geri açması (-a) adımlarına ait ekran çıktısı aşağıda yer almaktadır:

```
mohammed@DESKTOP-CCFL x + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26280.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\moham\OneDrive\Desktop\G221210577_G231210565>wsl
mohammed@DESKTOP-CCFLRLT:/mnt/c/Users/moham/OneDrive/Desktop/G221210577_G231210565$ make
gcc -o ./lib/tarsau.o -c ./src/tarsau.c
gcc -o ./bin/tarsau ./lib/tarsau.o
./bin/tarsau
Kullanım:
  tarsau -b dosya1 dosya2 ... [-o çıktı.sau]  (Birleştirme)
  tarsau -a arşiv.sau [dizin]                  (Açma)
make: *** [Makefile:8: calistir] Error 1
mohammed@DESKTOP-CCFLRLT:/mnt/c/Users/moham/OneDrive/Desktop/G221210577_G231210565$ echo "Sakarya Universitesi - t1" > src/t1.txt
mohammed@DESKTOP-CCFLRLT:/mnt/c/Users/moham/OneDrive/Desktop/G221210577_G231210565$ echo "System Programlama - t2" > src/t2.txt
mohammed@DESKTOP-CCFLRLT:/mnt/c/Users/moham/OneDrive/Desktop/G221210577_G231210565$ ./bin/tarsau -b src/t1.txt src/t2.tx
t -o s1.sau
Dosyalar birleştirildi.
mohammed@DESKTOP-CCFLRLT:/mnt/c/Users/moham/OneDrive/Desktop/G221210577_G231210565$ ./bin/tarsau -b src/t1.txt src/t4.tx
t -o s1.sau
src/t4.txt dosyası bulunamadı veya erişilemiyor!
mohammed@DESKTOP-CCFLRLT:/mnt/c/Users/moham/OneDrive/Desktop/G221210577_G231210565$ ./bin/tarsau -a s1.sau d1
d1 dizininde t1.txt ve t2.txt dosyaları açıldı.
mohammed@DESKTOP-CCFLRLT:/mnt/c/Users/moham/OneDrive/Desktop/G221210577_G231210565$ |
```

Ekran Çıktısı Analizi: Terminal görüntüsünde sabit dizin yapısı üzerinden "make" komutu çalıştırılarak program derlenmiştir. "./bin/tarsau -b" komutuyla test dosyaları birleştirilmiş ve "Dosyalar birleştirildi." mesajı alınmıştır. Ayrıca var olmayan bir dosya verildiğinde programın hata yönetimi doğrulanmıştır. Son olarak "./bin/tarsau -a" komutuyla arşiv başarıyla çözülerek dosyalar orijinal izinleriyle "d1" dizinine çıkartılmıştır.